

# ΑΕΠΠ — Θέμα Α 32

Βιβλίο 1 - Κεφάλαιο 2: Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Το θέμα είναι προσαρμοσμένο μόνο στην επιλεγμένη ύλη.

Εστίαση ύλης: Μόνο για τα κεφάλαια που έδειξες: Συμπληρωματικό Υλικό 1–5 και Βιβλίο 1 τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 13.

## A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη.

1. Η αποτελεσματικότητα είναι βασικό χαρακτηριστικό ενός αλγορίθμου.
2. Η καθοριστικότητα σημαίνει ότι κάθε εντολή πρέπει να είναι σαφής.
3. Η είσοδος και η έξοδος αποτελούν πιθανά χαρακτηριστικά ενός αλγορίθμου.
4. Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη και σαφής ακολουθία βημάτων για την επίλυση προβλήματος.
5. Ένας αλγόριθμος μπορεί να έχει άπειρα βήματα και να θεωρείται ορθός.

## A2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

1. Η ιδιότητα κατά την οποία κάθε βήμα είναι σαφές λέγεται \_\_\_\_\_.
2. Η περιγραφή αλγορίθμου μπορεί να γίνει και με \_\_\_\_\_ διάγραμμα.
3. Η ιδιότητα που απαιτεί ο αλγόριθμος να τελειώνει σε πεπερασμένα βήματα λέγεται \_\_\_\_\_.

## A3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Η αναπαράσταση αλγορίθμου μπορεί να γίνει με:
  - α) φυσική γλώσσα
  - β) ψευδογλώσσα
  - γ) διάγραμμα ροής
  - δ) όλα τα παραπάνω
2. Ποια ιδιότητα εξασφαλίζει ότι ο αλγόριθμος τερματίζει;
  - α) Γενικότητα
  - β) Περατότητα
  - γ) Αποτελεσματικότητα
  - δ) Κωδικοποίηση

## A4. Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας.

1. Γιατί η αποτελεσματικότητα είναι σημαντική στην αλγοριθμική επίλυση;
2. Με ποιους τρόπους μπορούμε να αναπαραστήσουμε έναν αλγόριθμο;

Καλή μελέτη!